

Padrón:	Nro. Hojas Ent.:	Nota:
Nombre:	Corrector:	

Cada ejercicio del examen se va a calificar con un valor entre 0 y 1. Para aprobar el examen se deberá cumplir con la siguiente condición:

IMPORTANTE: En cada uno de los ejercicios se debe tener al menos un puntaje de 0.6

1 - Ejercicio de modelado (se recomienda leer todo el ejercicio antes de comenzar). Se desea modelar un sistema para una granja utilizando el paradigma de objetos. Ponderación: 70%

En la **Granja de Orson** conviven distintos animales. Cada animal tiene una energía que depende de las habilidades que sepa hacer: algunos saben nadar, otros volar, y algunos las dos cosas. Cada habilidad tiene su propio costo por movimiento (un chapuzón al nadar, un aleteo al volar) y un número de movimientos disponibles. La energía de un animal es la energía restante que todavía puede gastar. Cada vez que un animal ejecuta un movimiento, se le consume del total disponible.

Pato

El pato sabe nadar. Cada chapuzón le cuesta 5 unidades de energía y arranca con 3 chapuzones disponibles.
→ Energía del pato nuevo = $3 \times 5 = 15$. → Energía del pato luego de 1 chapuzón = $2 \times 5 = 10$.

Ganso

El ganso sabe nadar y volar. Cada chapuzón le cuesta 2 unidades y arranca con 4 chapuzones. Cada aleteo le cuesta 4 unidades y arranca con 3 aleteos.

Además, mientras el ganso esté descansado (sin haber consumido ni un chapuzón ni un aleteo), suma 4 unidades extras de energía. En cuanto ejecuta cualquier movimiento, pierde el bonus para siempre.

→ Energía del ganso descansado = $(4 \times 2) + (3 \times 4) + 4 = 8 + 12 + 4 = 24$.

→ Energía del ganso luego de 1 chapuzón = $(3 \times 2) + (3 \times 4) = 18$.

Chancho Volador

El chancho volador es el animal mítico de la granja. Sólo sabe volar. Cada aleteo le cuesta 8 unidades de energía y arranca con 10 aleteos disponibles.

→ Energía del chancho volador nuevo = $10 \times 8 = 80$.

Granja de Orson

Está compuesta por un número ilimitado de animales, mayor a cero. Su energía total es la suma de las energías de los animales que la integran más un 10% extra.

→ Energía de una granja con un pato, un ganso y un chancho volador nuevos = $(15 + 24 + 80) \times 1,10 = 119 \times 1,10 = 130,9$.

Casos de uso:

- Calcular la energía restante del chancho volador luego de realizar 2 aleteo.
- Calcular la energía de una Granja de Orson compuesta por un pato, un ganso y un chancho volador nuevos.

Se pide en este orden y en **hojas separadas**:

- Código de pruebas en **Smalltalk** para cada uno de los casos de uso.
- Diagrama de secuencia para cada uno de los casos de uso.
- Diagrama de clases completo incluyendo todas las clases y abstracciones por más que no se utilicen en los diagramas de secuencia de los casos de uso.

IMPORTANTE: En cada diagrama de secuencia mostrar la inicialización de los objetos involucrados

2 - Ejercicio conceptual. Máximo 1 carilla para las 3 preguntas.

Ponderación: 15%

- a. ¿Qué es un mock object y qué problemática resuelve? Cite ejemplos de uso en sistemas de la vida real.
 - b. ¿Qué es el mecanismo de *inyección de dependencias* y cómo se vincula con mocking?
 - c. Mock propios vs Frameworks (Mockito, JMock, etc...) ¿Cuál es mejor? Fundamente con ventajas y desventajas.
-

3 - Ejercicio lecturas obligatorias:

Ponderación: 15%

Conteste sólo el ítem según la terminación de su padrón. Explique, en no más de media carilla, la idea principal de:

Terminación	Lectura
0 o 2	Capítulo 1 del libro "Growing object-oriented software, guided by tests"
3 o 9	8 Principles of Better Unit Testing
7 o 6	The Art of Enbugging
5 u 8	¿Para qué sirve un modelo?
1 o 4	GetterEradicator